

Laporan Teknis Smart Expense - Data Science

1. Problem Discovery

Banyak individu kesulitan mengelola gaji karena belum memiliki perencanaan alokasi sejak awal. Smart Expense membantu pengguna membagi uang ke kategori kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan tabungan agar keputusan finansial lebih terarah.

2. Business Questions

- Kategori pengeluaran apa yang paling dominan dalam data transaksi?
- Bagaimana tren income, expense, dan net cashflow dari waktu ke waktu?
- Berapa rasio alokasi awal yang dapat digunakan Smart Expense?
- Apakah tampilan rekomendasi berbentuk visual meningkatkan pemahaman pengguna dibanding tabel saja?

3. Data Gathering

Data yang digunakan terdiri dari dataset transaksi personal dan dataset BPS Maret 2025 mengenai pengeluaran per kapita.

4. Data Wrangling

Tahap cleaning mencakup standarisasi nama kolom, parsing tanggal, konversi nominal rupiah, penghapusan duplikasi, penanganan missing value, dan mapping kategori ke bucket Smart Expense.

5. EDA

Total income: Rp 734,087

Total expense: Rp 1,227,194

Net cashflow: Rp -493,107

Saving/investment: Rp 363,252

6. Feature Engineering

Fitur yang dibuat meliputi month, dayofweek, is_weekend, amount_log, bucket, saving_rate, needs_rate, dan wants_rate.

7. A/B Testing

Completion rate A: 67.50%

Completion rate B: 78.75%

P-value completion: 0.1085

Mean saving intention A: 3.42

Mean saving intention B: 3.93

P-value score: 0.0000

8. Kesimpulan

Smart Expense layak dikembangkan sebagai aplikasi perencanaan alokasi dana karena mampu memberikan rekomendasi sederhana, visual, dan mudah dipahami pengguna.